

Construindo a Web API Fundacional da MecâniQA

Autor: Emanuel de Souza Alves
Gustavo Steven Lima Sousa
Leonardo Rocha de Lima Silva
Guilherme Viana Oliveira
Yuri Tigre de Oliveira de Souza

Agenda

O objetivo dessa apresentação é situar o projeto e o repositório entregues, cobrindo os conceitos de Orientação a Objetos, a API REST e o padrão Singleton utilizados.

1. Contexto do Projeto:

Visão geral da Mecânica e objetivo do MVP

2. Conceitos de POO:

Classes, atributos, enums e encapsulamento

3. Controllers e API REST:

Rotas REST, verbos e status HTTP

4. Padrão Singleton:

Persistência em memória sem banco de dados

5. Considerações Finais:

Resultados obtidos e próximos passos

Contexto do Projeto

- MecâniQA: startup de Macapá para gestão de autopeças, auto centers e oficinas
- Objetivo do MVP (OAT 1): alicerce da Web API com CRUD de Peça e Serviço, sem banco de dados

Conceitos de OO

- Conceitos aplicados no projeto:

- Classes, atributos e construtores
- Membros estáticos (static) e Enum
- Métodos Getters e Setters



API REST e Singleton

- Arquitetura da API:

- Rotas: /api/pecas e /api/servicos
- Verbos e status HTTP (201, 200, 404, 204)
- Singleton nos Repositories (memória)



Considerações finais



- CRUD completo de Peça e Serviço implementado, sem uso de @Autowired ou banco de dados
- Padrão Singleton aplicado corretamente nos Repositories (construtor privado, atributo static, getInstance())
- Próximos passos: collection de testes e diagrama de classes atualizado

Referências



- Documento oficial da OAT 1 — MecâniQA Automotive Tech, Programa de Trainee 2026.2
- Spring Framework — documentação de `@RestController` e `@RequestMapping` (docs.spring.io)
- Refactoring.Guru — Padrão de Projeto Singleton
- Repositório da equipe: github.com/Emanuel-bit631/mecaniQA-api-equipe-macapa